

BÁO CÁO BÀI TẬP 2:

VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ CHO CÁC TÁC VỤ HỌC TẬP

I. Lựa chọn và phân tích 3 tác vụ học tập

1) Tóm tắt một bài đọc / tài liệu học thuật

- Tài liệu được chọn: Bài báo học thuật về chủ đề "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đại học".
- Lý do chọn tài liệu: Đây là chủ đề sát với môn học *Công nghệ số và Ứng dụng AI trong học tập*, có nhiều nội dung học thuật như mục tiêu nghiên cứu, phương pháp khảo sát và kết quả thực nghiệm.
- Mục tiêu: Giúp người học nắm nhanh nội dung cốt lõi của bài báo dài khoảng 5–7 trang.
- Thách thức: AI có thể tóm tắt quá chung chung, bỏ sót phần phương pháp nghiên cứu hoặc ý nghĩa ứng dụng.
- Tiêu chí đầu ra: Bản tóm tắt cần thể hiện được luận điểm chính, phương pháp, kết quả, kết luận và từ khóa quan trọng.

2) Giải thích một khái niệm phức tạp

- Khái niệm được chọn: Machine Learning (Học máy).
- Lý do chọn khái niệm: Đây là khái niệm nền tảng trong AI, thường gây khó cho sinh viên mới học vì liên quan đến thuật toán, dữ liệu và mô hình.
- Mục tiêu: Hỗ trợ người học hiểu sâu bản chất của machine learning.
- Thách thức: Nội dung do AI tạo ra dễ quá hàn lâm, khó hiểu với sinh viên năm nhất hoặc thiếu ví dụ thực tế.
- Tiêu chí đầu ra: Phần giải thích cần dễ hiểu, có ví dụ minh họa, phép so sánh gần gũi và nêu được ứng dụng thực tế.

3) Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

- Chủ đề được chọn: Cơ sở dữ liệu (Database).
- Lý do chọn chủ đề: Đây là học phần phổ biến trong chương trình đại học, có thể tạo câu hỏi ở nhiều mức độ từ lý thuyết đến vận dụng SQL.
- Mục tiêu: Giúp sinh viên củng cố kiến thức trước kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ.
- Thách thức: Nếu prompt chưa tốt, AI thường tạo câu hỏi lặp ý, chưa sát cấu trúc đề thi hoặc thiếu phân tầng Bloom.
- Tiêu chí đầu ra: Bộ câu hỏi cần đa dạng từ dễ đến khó, có phân tầng mức độ nhận thức và kèm đáp án ngắn gọn.

II. Xây dựng 3 phiên bản prompt cho mỗi tác vụ

A. TÁC VỤ 1: TÓM TẮT TÀI LIỆU HỌC THUẬT

1. Prompt cơ bản

ChatGPT

Dùng bản Plus

Chia sẻ

Hãy tóm tắt tài liệu sau thành các ý chính ngắn gọn.
https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/2677?utm_source=chatgpt.com

Dưới đây là **tóm tắt ngắn gọn các ý chính** của bài "*Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học và nghiên cứu khoa học tại các trường đại học*":

- AI đang tác động tích cực đến giáo dục đại học, giúp nâng cao hiệu quả học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
- Nhà trường cần xây dựng chính sách rõ ràng về phạm vi và cách sử dụng AI trong đào tạo và nghiên cứu.
- Đạo đức và tính minh bạch là vấn đề cốt lõi, cần kiểm soát nguy cơ vi phạm chuẩn mực học thuật khi dùng AI.
- Bài báo đưa ra tổng quan về các ứng dụng AI trong dạy học và nghiên cứu, đồng thời đề xuất khuyến nghị sử dụng hiệu quả.
- Các hướng cần tiếp tục nghiên cứu gồm 3 nhóm chính:
 - Cơ sở tri thức
 - Minh bạch và đạo đức
 - Chuyển đổi số của tổ chức và xã hội
- Cần xây dựng môi trường giáo dục thúc đẩy tư duy, tác, thực hành và chuyển đổi số tích cực trong đại học.

+ Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tùy chọn cookie](#).

Dùng bản Plus

Chia sẻ

Hãy tóm tắt tài liệu sau thành các ý chính ngắn gọn.
https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/2677?utm_source=chatgpt.com

Dưới đây là **tóm tắt ngắn gọn các ý chính** của bài "*Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học và nghiên cứu khoa học tại các trường đại học*":

- AI đang tác động tích cực đến giáo dục đại học, giúp nâng cao hiệu quả học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
- Nhà trường cần xây dựng chính sách rõ ràng về phạm vi và cách sử dụng AI trong đào tạo và nghiên cứu.
- Đạo đức và tính minh bạch là vấn đề cốt lõi, cần kiểm soát nguy cơ vi phạm chuẩn mực học thuật khi dùng AI.
- Bài báo đưa ra tổng quan về các ứng dụng AI trong dạy học và nghiên cứu, đồng thời đề xuất khuyến nghị sử dụng hiệu quả.
- Các hướng cần tiếp tục nghiên cứu gồm 3 nhóm chính:
 - Cơ sở tri thức
 - Minh bạch và đạo đức
 - Chuyển đổi số của tổ chức và xã hội
- Cần xây dựng môi trường giáo dục thúc đẩy tư duy, tác, thực hành và chuyển đổi số tích cực trong đại học.

+ Hỏi bất kỳ điều gì

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng. Vui lòng tham khảo [Tùy chọn cookie](#).

2. Prompt cải tiến

Hãy đóng vai trò là trợ giảng đại học. Tóm tắt tài liệu sau trong 5 ý chính, bao gồm: mục tiêu nghiên cứu, phương pháp, kết quả, kết luận và 3 từ khóa quan trọng. Trình bày bằng bullet points rõ ràng.
https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/2677?utm_source=chatgpt.com

Dưới góc nhìn trợ giảng đại học, mình tóm tắt bài báo thành 5 ý chính theo cấu trúc nghiên cứu học thuật như sau:

- **Mục tiêu nghiên cứu:**
Bài báo nhằm **tổng quan vai trò và phạm vi ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học và nghiên cứu khoa học ở các trường đại học**, đồng thời đề xuất khuyến nghị để sử dụng AI hiệu quả và phù hợp với chuẩn mực học thuật. Tap chí Giáo dục
- **Phương pháp nghiên cứu:**
Tác giả sử dụng **phương pháp tổng quan tài liệu (literature review / overview study)**, phân tích các nghiên cứu và quan điểm học thuật liên quan đến AI trong giáo dục đại học, từ đó hệ thống hóa các xu hướng ứng dụng và vấn đề đặt ra. Tap chí Giáo dục
- **Kết quả chính:**
AI cho thấy tác động tích cực trong **nâng cao hiệu quả học tập, hỗ trợ giảng dạy cá nhân hóa, tăng năng suất nghiên cứu khoa học và thúc đẩy chuyển đổi số đại học**. Tuy nhiên, bài báo nhấn mạnh các thách thức về **đạo đức, minh bạch, độ tin cậy học thuật và nguy cơ phụ thuộc công nghệ**. Tap chí Giáo dục
- **Kết luận:**
Các trường đại học cần **xây dựng chính sách rõ ràng về sử dụng AI**, kết hợp phát triển môi trường học tập tăng tương tác và thực hành số. Hướng nghiên cứu tiếp theo tập trung vào 3 trụ cột: **cơ sở tri thức, minh bạch–đạo đức, và chuyển đổi số tổ chức – xã hội**. Tap chí Giáo dục
- **3 từ khóa quan trọng:**
 - Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
 - Giáo dục đại học (Higher Education)
 - Nghiên cứu khoa học (Research Activities)Tap chí Giáo dục

3. Prompt nâng cao

Bạn là chuyên gia phương pháp học thuật và trợ giảng nghiên cứu.
Nhiệm vụ: tóm tắt tài liệu dưới đây cho sinh viên năm 2.
Yêu cầu: - Tóm tắt theo cấu trúc: Vấn đề nghiên cứu → Phương pháp → Kết quả → Ý nghĩa - Dùng ngôn ngữ dễ hiểu - Sau phần tóm tắt, tạo thêm 2 câu hỏi phản biện để giúp người học suy nghĩ sâu hơn - Ví dụ đầu ra: - Vấn đề: ... - Phương pháp: ... - Kết quả: ... - Ý nghĩa: ...
https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/2677?utm_source=chatgpt.com

Dưới góc nhìn **trợ giảng nghiên cứu cho sinh viên năm 2**, mình tóm tắt bài theo cấu trúc dễ học như sau:

- **Vấn đề nghiên cứu:**

Bài báo tập trung vào câu hỏi: **AI đang được ứng dụng như thế nào trong dạy học và nghiên cứu khoa học ở đại học, và cần quản lý ra sao để hiệu quả nhưng vẫn đúng chuẩn mực học thuật?** Tác giả nhấn mạnh rằng AI đang tác động tích cực đến học tập, giảng dạy và nghiên cứu, nhưng cũng đặt ra vấn đề về đạo đức và chính sách sử dụng. Tạp chí Giáo dục +1

- **Phương pháp:**

Nghiên cứu sử dụng **phương pháp tổng quan tài liệu** — tức là đọc, phân tích và hệ thống hóa các nghiên cứu trước đó về AI trong giáo dục đại học. Cách làm này giúp người đọc hiểu bức tranh toàn cảnh thay vì chỉ nhìn vào một trường hợp cụ thể. Tạp chí Giáo dục

- **Kết quả:**

- **Kết quả:**

AI giúp cá nhân hóa việc học, hỗ trợ giảng viên thiết kế bài giảng, tăng hiệu quả nghiên cứu và thúc đẩy chuyển đổi số trong trường đại học. Tuy nhiên, bài báo cũng chỉ ra các rủi ro như **gian lận học thuật**, phụ thuộc vào công cụ AI và thiếu minh bạch trong quá trình sử dụng. Tạp chí Giáo dục +1

- **Ý nghĩa:**

Ý nghĩa lớn nhất của bài là: **đại học không chỉ nên dùng AI như một công cụ kỹ thuật, mà cần xây dựng chính sách, quy tắc đạo đức và môi trường học tập phù hợp để AI thực sự nâng cao chất lượng giáo dục.** Đây là định hướng rất quan trọng cho sinh viên trong thời đại học tập số. Tạp chí Giáo dục

2 câu hỏi phản biện để suy nghĩ sâu hơn:

1. Nếu AI có thể hỗ trợ viết bài và phân tích tài liệu, làm thế nào để giảng viên vẫn đánh giá đúng năng lực thật của sinh viên?
2. Theo bạn, AI nên được xem là “công cụ hỗ trợ học tập” hay có nguy cơ làm giảm tư duy độc lập của người học? Vì sao?

B. TÁC VỤ 2: GIẢI THÍCH KHÁI NIỆM PHỨC TẠP

1. Prompt cơ bản

Giải thích khái niệm machine learning.

◆ **Machine Learning (Học máy)** là một lĩnh vực thuộc Trí tuệ nhân tạo (AI), tập trung vào việc xây dựng các hệ thống có khả năng **tự học hỏi** và cải thiện hiệu suất từ dữ liệu mà không cần phải được lập trình một cách chi tiết cho từng tác vụ cụ thể.

Nói một cách đơn giản, thay vì con người viết ra các quy tắc cứng nhắc (Nếu A thì làm B), chúng ta cung cấp cho máy tính rất nhiều dữ liệu (A) và kết quả (B), máy tính sẽ tự tìm ra "quy luật" kết nối giữa chúng.

2. Prompt cải tiến



Hãy giải thích khái niệm machine learning cho sinh viên năm nhất bằng ngôn ngữ đơn giản, có ví dụ thực tế và so sánh với lập trình truyền thống.

◆ Chào bạn! Chào mừng bạn đến với thế giới của công nghệ. Đối với một sinh viên năm nhất, hãy coi **Machine Learning (Học máy)** giống như cách một đứa trẻ học về thế giới xung quanh vậy.

Dưới đây là cách hiểu đơn giản nhất về khái niệm này:

1. Machine Learning là gì?

Trong lập trình thông thường, bạn là người ra lệnh (cầm tay chỉ việc). Nhưng với **Machine Learning**, bạn đóng vai trò là một người thầy. Thay vì viết ra các dòng lệnh cứng nhắc, bạn cung cấp cho máy tính thật nhiều dữ liệu và để nó **tự rút ra quy luật**.

Định nghĩa ngắn gọn: Machine Learning là khả năng máy tính tự học hỏi từ kinh nghiệm (dữ liệu) để thực hiện một nhiệm vụ, mà không cần con người lập trình cụ thể từng bước một.

2. So sánh với Lập trình truyền thống

Hãy tưởng tượng bạn đang dạy máy tính cách phân biệt **Email rác (Spam)**:

- **Lập trình truyền thống (Cầm tay chỉ việc):**

Bạn viết các quy tắc như: Nếu tiêu đề có chữ "Trúng thưởng", "Khuyến mãi" hoặc "Tặng

hay tương tự, bạn đang dạy máy tính cách phân biệt Email rác (Spam).

- **Lập trình truyền thống (Cầm tay chỉ việc):**

Bạn viết các quy tắc như: Nếu tiêu đề có chữ "Trúng thưởng", "Khuyến mãi" hoặc "Tặng quà" thì đó là thư rác.

- **Vấn đề:** Kề gửi thư rác chỉ cần đổi từ thành "Quà tặng" hoặc "Nhận thưởng" là quy tắc của bạn bị phá vỡ ngay. Bạn phải ngồi sửa code liên tục.

- **Machine Learning (Dạy bằng ví dụ):**

Bạn đưa cho máy tính 10.000 email thường và 10.000 email rác. Máy tính sẽ tự soi xét và nhận ra: "À, các email rác thường gửi vào lúc 2 giờ sáng, chứa nhiều ký tự lạ và có đường link đáng ngờ".

- **Ưu điểm:** Khi kẻ xấu đổi chiêu trò, máy tính sẽ nhìn vào dữ liệu mới và tự cập nhật quy luật mà bạn không cần sửa lại code.

3. Ví dụ thực tế: Ứng dụng gợi ý của YouTube

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao YouTube luôn biết bạn thích xem gì không?

1. **Dữ liệu đầu vào:** Máy tính ghi lại mọi thứ: Bạn xem video nào bao lâu, bạn nhấn "Like" cái gì, bạn hay tìm kiếm từ khóa nào.
2. **Quá trình học:** Thuật toán Machine Learning bắt đầu nhận diện mẫu (pattern). Nó thấy rằng: "Người dùng này hay xem video Review iPhone, sau đó thường xem video so sánh Android".
3. **Kết quả:** Lần tới bạn mở ứng dụng, nó sẽ tự động đưa các video công nghệ lên trang đầu. Nó đã "học" được sở thích của bạn.

3. **Kết quả:** Lần tới bạn mở ứng dụng, nó sẽ tự động đưa các video công nghệ lên trang đầu. Nó đã "học" được sở thích của bạn.

4. Quy trình "Học" của máy tính diễn ra như thế nào?

Hầu hết các hệ thống Machine Learning cơ bản hoạt động theo 3 bước:

1. **Nạp dữ liệu (Input):** Đưa cho máy thật nhiều ví dụ (Hình ảnh, con số, văn bản).
2. **Huấn luyện (Training):** Máy tính dùng các công thức toán học để tìm sự liên quan giữa các dữ liệu đó.
3. **Dự đoán (Inference):** Khi gặp một dữ liệu hoàn toàn mới, máy sẽ dựa trên "kinh nghiệm" đã học để đưa ra câu trả lời.

Tóm lại

- **Lập trình truyền thống:** Con người đưa ra **Quy tắc** + **Dữ liệu** → Máy tính trả về **Kết quả**.
- **Machine Learning:** Con người đưa ra **Dữ liệu** + **Kết quả** → Máy tính tự tìm ra **Quy tắc**.

Là sinh viên năm nhất, bạn chỉ cần nhớ: Machine Learning là biến máy tính từ một "công nhân" chỉ biết làm theo lệnh thành một "học sinh" có khả năng tự tư duy dựa trên dữ liệu.

Bạn có muốn tìm hiểu thử một vài thuật toán cụ thể mà các anh chị khóa trên hay dùng không?

📌 🗨️ 🔄 📄 📁

Prompt nâng cao



Bạn là giảng viên AI cho người mới bắt đầu.



Hãy giải thích khái niệm machine learning theo cấu trúc:

1. Định nghĩa đơn giản 2. Cách hoạt động từng bước 3. Ví dụ trong đ...



Chào bạn! Rất vui được đồng hành cùng bạn trong buổi học đầu tiên về Trí tuệ nhân tạo. Với tư cách là giảng viên AI của bạn, mình sẽ giúp bạn "bóc tách" khái niệm Machine Learning (Học máy) một cách nhẹ nhàng nhất nhé.

Hãy tưởng tượng chúng ta đang cùng nhau dạy một đứa trẻ nhận diện **con mèo**.

1. Định nghĩa đơn giản

Machine Learning (ML) là phương pháp dạy máy tính học từ **ví dụ** và **trải nghiệm**, thay vì bắt nó học thuộc lòng các quy tắc cứng nhắc.

Giống như việc bạn không thể dạy trẻ con nhận diện con mèo bằng cách bắt nó đọc định nghĩa: "Mèo là động vật có vú, bốn chân, tai nhọn...". Thay vào đó, bạn chỉ vào con mèo và nói: "Đây là con mèo!". Sau nhiều lần như vậy, đứa trẻ sẽ tự hiểu "mèo" trông như thế nào.

2. Cách hoạt động từng bước

Quy trình này thường trải qua 4 bước cơ bản:

1. **Thu thập dữ liệu (Input):** Bạn đưa cho máy tính hàng ngàn tấm ảnh, cả ảnh mèo và ảnh

2. Cách hoạt động từng bước

Quy trình này thường trải qua 4 bước cơ bản:

1. **Thu thập dữ liệu (Input):** Bạn đưa cho máy tính hàng ngàn tấm ảnh, cả ảnh mèo và ảnh không phải mèo (chó, thỏ, cái ghế).
2. **Gán nhãn (Labeling):** Bạn nói rõ cho máy biết tấm nào là "Mèo", tấm nào là "Không phải mèo".
3. **Huấn luyện (Training):** Máy tính sẽ tự soi xét các tấm ảnh để tìm ra điểm chung (như hình dáng tai, ria mép, đuôi). Đây là lúc nó xây dựng một "mô hình" trong não bộ điện tử.
4. **Kiểm tra (Testing):** Bạn đưa một tấm ảnh mèo hoàn toàn mới mà máy chưa từng thấy. Nếu máy trả lời "Đây là mèo", chúc mừng, nó đã học thành công!

3. Ví dụ trong đời sống

- **Netflix/YouTube:** "Học" gu xem phim của bạn để gợi ý bộ phim tiếp theo.
- **Gmail:** "Học" đặc điểm của các email lừa đảo để tự động đưa chúng vào hộp thư rác (Spam).
- **Ứng dụng ngân hàng:** "Học" thói quen chi tiêu của bạn để cảnh báo nếu có một giao dịch lạ xuất hiện ở một đất nước khác.

4. So sánh với lập trình truyền thống

Đặc điểm	Lập trình truyền thống	Machine Learning
Cách làm	Bạn viết công thức chi tiết.	Bạn đưa ví dụ, máy tự tìm công thức.
Phép so sánh	Như nấu ăn theo sách hướng dẫn từng bước.	Như việc nếm thử nhiều lần để tự rút ra công thức ngon nhất.
Khả năng	Chỉ làm được những gì bạn đã dạy.	Có khả năng xử lý những tình huống mới chưa gặp bao giờ.
 Xuất sang Trang tính		

5. 3 lỗi hiểu sai phổ biến

1. **"AI và Machine Learning là một":** Không hẳn. AI là một lĩnh vực lớn (trí tuệ nhân tạo), còn Machine Learning chỉ là một *phương pháp* cụ thể để đạt được AI.
2. **"Máy tính có thể tự học mà không cần dữ liệu":** Sai. Dữ liệu đối với Machine Learning giống như thức ăn vậy. Không có dữ liệu, máy không thể học được gì.
3. **"Máy tính luôn đúng 100%":** Thực tế máy tính vẫn có thể nhầm (giống như đứa trẻ nhìn thấy con hổ và bảo đó là con mèo to). Hiệu suất phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng dữ liệu bạn đưa vào.

6. Bài tập tự luyện nhỏ

Tình huống: Bạn muốn xây dựng một hệ thống Machine Learning để giúp bác sĩ nhận diện **quả cam chín** và **quả cam xanh** qua ảnh chụp.

Câu hỏi:

1. Bạn cần chuẩn bị loại dữ liệu gì để "dạy" máy?
2. Nếu bạn chỉ đưa toàn ảnh quả cam chín cho máy học, liệu khi gặp quả cam xanh, máy có nhận diện đúng được không? Tại sao?

(Gợi ý: Hãy nghĩ về cách đứa trẻ học, nếu nó chưa từng thấy màu xanh bao giờ).

Hy vọng cách giải thích này giúp bạn thấy Machine Learning không hề "đáng sợ" như tên gọi của nó. Bạn có thắc mắc nào ở bước nào trong 4 bước hoạt động trên không?

C. TÁC VỤ 3: TẠO BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Prompt cơ bản

Tạo 10 câu hỏi ôn tập về chủ đề cơ sở dữ liệu.

◆ Dưới đây là 10 câu hỏi ôn tập trọng tâm về chủ đề **Cơ sở dữ liệu (Database)**, được thiết kế để bao quát từ khái niệm cơ bản đến các kỹ thuật quản lý chuyên sâu:

I. Nhóm câu hỏi lý thuyết cơ bản

1. **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) là gì?** Hãy nêu tên 3 hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến hiện nay và sự khác biệt giữa Database và DBMS.
2. **Các thành phần của một mô hình dữ liệu quan hệ là gì?** Giải thích các khái niệm: Thực thể (Entity), Thuộc tính (Attribute), và Bản ghi (Record/Tuple).
3. **Phân biệt Khóa chính (Primary Key) và Khóa ngoại (Foreign Key).** Tại sao một bảng cần có khóa chính và vai trò của khóa ngoại trong việc kết nối các bảng là gì?

II. Nhóm câu hỏi về thiết kế và chuẩn hóa

4. **Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization) là gì?** Tại sao chúng ta cần chuẩn hóa dữ liệu? Hãy giải thích ngắn gọn về dạng chuẩn 1 (1NF), dạng chuẩn 2 (2NF) và dạng chuẩn 3 (3NF).
5. **Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraints) là gì?** Hãy nêu ví dụ về ràng buộc toàn vẹn thực thể và ràng buộc toàn vẹn tham chiếu.
6. **Mối quan hệ giữa các thực thể:** Hãy giải thích và cho ví dụ thực tế về các mối quan hệ: Một - Một (1:1), Một - Nhiều (1:N) và Nhiều - Nhiều (N:N).

III. Nhóm câu hỏi về ngôn ngữ truy vấn (SQL)

7. **Các nhóm lệnh trong SQL:** Phân biệt DDL (Data Definition Language) và DML (Data Manipulation Language). Cho ví dụ về 2 lệnh trong mỗi nhóm.
8. **Truy vấn lồng (Subquery) và Join:** Khi nào nên sử dụng `INNER JOIN`, `LEFT JOIN` và `RIGHT JOIN`? Sự khác biệt cơ bản giữa chúng là gì?
9. **Hàm gom nhóm (Aggregate Functions):** Liệt kê 5 hàm gom nhóm phổ biến trong SQL và giải thích cách sử dụng mệnh đề `GROUP BY` kết hợp với `HAVING`.

IV. Nhóm câu hỏi nâng cao

10. **Transaction (Giao dịch) và tính chất ACID:** ACID là viết tắt của những từ nào? Hãy giải thích tại sao tính chất này lại cực kỳ quan trọng trong các hệ thống ngân hàng hoặc thương mại điện tử.

Mẹo ôn tập: Khi trả lời, bạn nên kết hợp vẽ sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD) cho các câu hỏi về thiết kế để nắm vững bản chất vấn đề hơn nhé!

2. Prompt cải tiến



Tạo 10 câu hỏi ôn tập về cơ sở dữ liệu, gồm 5 câu nhận biết, 3 câu vận dụng và 2 câu phân tích. Kèm đáp án ngắn cho mỗi câu



Chào bạn, đây là bộ câu hỏi ôn tập được thiết kế theo các cấp độ nhận thức để giúp bạn củng cố kiến thức về Cơ sở dữ liệu (CSDL) một cách hệ thống nhất:

I. Nhóm Nhận biết (5 câu)

Câu 1: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) là gì?

- **Đáp án:** Là phần mềm dùng để tạo lập, lưu trữ và khai thác cơ sở dữ liệu (Ví dụ: MySQL, SQL Server, Oracle).

Câu 2: Khóa chính (Primary Key) dùng để làm gì?

- **Đáp án:** Dùng để xác định duy nhất một bản ghi trong một bảng và đảm bảo giá trị đó không được để trống (NOT NULL) hoặc trùng lặp.

Câu 3: Liệt kê 4 thành phần chính của ngôn ngữ SQL.

- **Đáp án:** DDL (Định nghĩa dữ liệu), DML (Thao tác dữ liệu), DQL (Truy vấn dữ liệu) và DCL (Điều khiển dữ liệu).

Câu 4: Mối quan hệ 1-N (Một - Nhiều) là gì?

- **Đáp án:** Là mối quan hệ mà một bản ghi ở bảng A có thể liên kết với nhiều bản ghi ở bảng

Câu 5: Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu là gì?

- **Đáp án:** Là quy tắc đảm bảo giá trị của khóa ngoại trong một bảng phải luôn tồn tại trong khóa chính của bảng mà nó tham chiếu tới.

II. Nhóm Vận dụng (3 câu)

Câu 6: Cho bảng `SINHVIEN`(`MaSV`, `HoTen`, `NgaySinh`) . Viết câu lệnh SQL để thêm một sinh viên mới vào bảng.

- **Đáp án:** `INSERT INTO SINHVIEN (MaSV, HoTen, NgaySinh) VALUES ('SV001', 'Nguyen Van A', '2005-01-01');`

Câu 7: Làm thế nào để lấy danh sách các sản phẩm có giá từ 100 đến 500 từ bảng `SANPHAM` ?

- **Đáp án:** `SELECT * FROM SANPHAM WHERE Gia BETWEEN 100 AND 500;`

Câu 8: Trong thiết kế CSDL cho một thư viện, nếu một "Độc giả" có thể mượn nhiều "Cuốn sách" và một "Cuốn sách" có thể được mượn bởi nhiều "Độc giả", bạn sẽ giải quyết mối quan hệ này như thế nào?

- **Đáp án:** Tạo một bảng trung gian (ví dụ: `PHIEUMUON`) chứa khóa chính của cả bảng `DOCGIA` và bảng `SACH` để chuyển quan hệ Nhiều-Nhiều thành hai quan hệ Một-Nhiều.

III. Nhóm Phân tích (2 câu)

Câu 9: Tại sao chúng ta cần phải thực hiện chuẩn hóa dữ liệu (Normalization) đến dạng chuẩn 3 (3NF) khi thiết kế CSDL?

- **Đáp án:** Tạo một bảng trung gian (ví dụ: `PHIEUMUON`) chứa khóa chính của cả bảng `DOCGIA` và bảng `SACH` để chuyển quan hệ Nhiều-Nhiều thành hai quan hệ Một-Nhiều.

III. Nhóm Phân tích (2 câu)

Câu 9: Tại sao chúng ta cần phải thực hiện chuẩn hóa dữ liệu (Normalization) đến dạng chuẩn 3 (3NF) khi thiết kế CSDL?

- **Đáp án:** Để loại bỏ dư thừa dữ liệu, tránh các lỗi bất thường (Anomalies) khi thêm, xóa, sửa và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trong hệ thống.

Câu 10: Phân biệt sự khác nhau về kết quả giữa phép toán `INNER JOIN` và `LEFT JOIN` khi kết nối hai bảng dữ liệu.

- **Đáp án:** `INNER JOIN` chỉ trả về các bản ghi có sự trùng khớp ở cả hai bảng. Trong khi đó, `LEFT JOIN` trả về tất cả bản ghi ở bảng bên trái và các bản ghi trùng khớp ở bảng bên phải; nếu không có bản ghi khớp ở bảng phải, các cột tương ứng sẽ hiển thị giá trị NULL.

Hy vọng bộ câu hỏi này sẽ giúp bạn ôn tập hiệu quả! Nếu bạn cần giải thích chi tiết hơn về câu nào, đừng ngần ngại hỏi mình nhé.

📄 📑 🔍 🔄 :

3. Prompt nâng cao

Bạn là giảng viên thiết kế đề thi đại học.

Hãy tạo bộ 12 câu hỏi ôn tập về cơ sở dữ liệu theo 4 mức Bloom: - Nhớ: 3

câu - Hiểu: 3 câu - Vận dụng: 3 câu - Phân tích: 3 câu
Yêu cầu thêm: - Có đáp án mẫu - Chỉ rõ câu nào là câu dễ

/ trung bình / khó - Sau cùng tổng hợp 3 lỗi sinh viên

- ◆ Chào bạn! Với tư cách là giảng viên chuyên trách xây dựng đề thi, tôi đã thiết kế bộ câu hỏi ôn tập bám sát cấu trúc đề thi chuẩn hóa, giúp đánh giá toàn diện năng lực của sinh viên từ mức độ nhận biết cơ bản đến tư duy phân tích hệ thống.

Dưới đây là bộ 12 câu hỏi về chủ đề **Cơ sở dữ liệu (CSDL)**:

Mức độ 1: NHỚ (Nhận biết) - [Dễ]

Câu 1: Trong mô hình dữ liệu quan hệ, một hàng trong bảng được gọi là gì?

- **Đáp án:** Một bản ghi (Record) hoặc bộ (Tuple).

Câu 2: Ngôn ngữ SQL dùng để định nghĩa cấu trúc dữ liệu (như tạo bảng, sửa bảng) thuộc nhóm nào?

- **Đáp án:** DDL (Data Definition Language).

Câu 3: Thành phần nào của DBMS đảm bảo rằng chỉ những người dùng có quyền mới được

Câu 3: Thành phần nào của DBMS đảm bảo rằng chỉ những người dùng có quyền mới được phép truy cập vào dữ liệu nhất định?

- **Đáp án:** Bộ quản lý bảo mật và phân quyền (Authorization/Security Manager).

Mức độ 2: HIỂU (Thông hiểu) - [Dễ/Trung bình]

Câu 4: Tại sao không nên sử dụng thuộc tính "Họ tên" làm khóa chính cho bảng SinhVien?

- **Đáp án:** Vì họ tên không có tính duy nhất (nhiều người có thể trùng họ tên), vi phạm quy tắc khóa chính phải xác định duy nhất một cá thể.

Câu 5: Giải thích sự khác biệt giữa giá trị 0 và giá trị NULL trong một cột dữ liệu.

- **Đáp án:** 0 là một giá trị số cụ thể, trong khi NULL đại diện cho việc dữ liệu bị thiếu, chưa biết hoặc không tồn tại.

Câu 6: Trong mối quan hệ 1-N giữa bảng LỚP và SINH VIÊN, khóa ngoại (Foreign Key) sẽ được đặt ở bảng nào? Tại sao?

- **Đáp án:** Đặt ở bảng SINH VIÊN. Vì một sinh viên chỉ thuộc một lớp, việc đặt mã lớp tại đây giúp liên kết mỗi sinh viên với lớp tương ứng của họ.

Mức độ 3: VẬN DỤNG (Áp dụng) - [Trung bình]

Câu 7: Viết câu lệnh SQL để tăng giá sản phẩm thêm 10% cho tất cả các mặt hàng thuộc loại 'Điện tử' trong bảng SANPHAM.

- **Đáp án:** `UPDATE SANPHAM SET Gia = Gia * 1.1 WHERE Loai = 'Điện tử';`

Câu 7: Viết câu lệnh SQL để tăng giá sản phẩm thêm 10% cho tất cả các mặt hàng thuộc loại 'Điện tử' trong bảng `SANPHAM`.

- **Đáp án:** `UPDATE SANPHAM SET Gia = Gia * 1.1 WHERE Loai = 'Điện tử';`

Câu 8: Cho lược đồ `DIEM(MaSV, MaMon, Diem)`. Viết truy vấn lấy danh sách `MaSV` của những sinh viên có điểm trung bình lớn hơn 8.0.

- **Đáp án:** `SELECT MaSV FROM DIEM GROUP BY MaSV HAVING AVG(Diem) > 8.0;`

Câu 9: Chuyển đổi một quan hệ N-N giữa `KHACH_HANG` và `SAN_PHAM` (một khách mua nhiều hàng, một hàng được nhiều khách mua) sang mô hình quan hệ để có thể lưu trữ trong máy tính.

- **Đáp án:** Tạo bảng trung gian `HOA_DON_CHI_TIET` chứa ít nhất hai cột là khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính của `KHACH_HANG` và `SAN_PHAM`.

Mức độ 4: PHÂN TÍCH (Tư duy cao) - [Khó]

Câu 10: Phân tích hệ quả nếu một hệ thống ngân hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền nhưng không đảm bảo tính **Atomicity (Tính nguyên tử)** trong tính chất ACID.

- **Đáp án:** Nếu xảy ra lỗi giữa chừng, tiền có thể đã bị trừ ở tài khoản gửi nhưng chưa cộng vào tài khoản nhận, dẫn đến mất mát dữ liệu và sai lệch tài chính nghiêm trọng.

Câu 11: Một bảng đang ở dạng chuẩn 1 (1NF) nhưng có các thuộc tính không khóa chỉ phụ thuộc vào một phần của khóa chính (khóa chính gồm nhiều cột). Bảng này đang gặp vấn đề gì và cách khắc phục?

- **Đáp án:** Bảng đang vi phạm dạng chuẩn 2 (2NF) do có sự phụ thuộc hàm bộ phận. Cách

Câu 11: Một bảng đang ở dạng chuẩn 1 (1NF) nhưng có các thuộc tính không khóa chỉ phụ thuộc vào một phần của khóa chính (khóa chính gồm nhiều cột). Bảng này đang gặp vấn đề gì và cách khắc phục?

- **Đáp án:** Bảng đang vi phạm dạng chuẩn 2 (2NF) do có sự phụ thuộc hàm bộ phận. Cách khắc phục: Tách các thuộc tính đó ra một bảng riêng với khóa chính là phần mà chúng phụ thuộc vào.

Câu 12: So sánh hiệu suất giữa việc dùng `JOIN` và dùng nhiều câu truy vấn `SELECT` rời rạc để lấy dữ liệu từ 3 bảng có liên quan. Trong điều kiện nào thì `JOIN` chiếm ưu thế?

- **Đáp án:** `JOIN` thường hiệu quả hơn vì DBMS có thể tối ưu hóa đường đi của dữ liệu trong một lần quét. `JOIN` chiếm ưu thế khi cần kết hợp lượng dữ liệu lớn và tận dụng được các chỉ mục (Index) đã thiết lập trên khóa.

TỔNG HỢP: 3 lỗi sinh viên thường sai nhất

1. Nhầm lẫn giữa `WHERE` và `HAVING`:

- **Lỗi:** Sử dụng `WHERE` để lọc các hàm gộp (như `SUM`, `AVG`).
- **Ghi nhớ:** `WHERE` lọc từng dòng dữ liệu trước khi nhóm, còn `HAVING` lọc trên các nhóm đã được tạo ra sau `GROUP BY`.

2. Thiết kế khóa ngoại không đồng nhất:

- **Lỗi:** Khai báo kiểu dữ liệu của khóa ngoại khác với kiểu dữ liệu của khóa chính mà nó

chỉ mục (Index) đã thiết lập trên khóa.

TỔNG HỢP: 3 lỗi sinh viên thường sai nhất

1. Nhầm lẫn giữa WHERE và HAVING :

- Lỗi: Sử dụng WHERE để lọc các hàm gộp (như SUM , AVG).
- Ghi nhớ: WHERE lọc từng dòng dữ liệu trước khi nhóm, còn HAVING lọc trên các nhóm đã được tạo ra sau GROUP BY .

2. Thiết kế khóa ngoại không đồng nhất:

- Lỗi: Khai báo kiểu dữ liệu của khóa ngoại khác với kiểu dữ liệu của khóa chính mà nó tham chiếu tới (ví dụ: Khóa chính là INT nhưng khóa ngoại để VARCHAR). Điều này gây lỗi khi thực hiện các phép JOIN .

3. Vi phạm ràng buộc toàn vẹn khi xóa dữ liệu:

- Lỗi: Cố gắng xóa một bản ghi ở bảng "Cha" (ví dụ: Xóa một Lớp học) trong khi vẫn còn dữ liệu liên quan ở bảng "Con" (Sinh viên của lớp đó) mà không có cơ chế ON DELETE CASCADE .

Hy vọng bộ câu hỏi này sẽ giúp bạn có lộ trình ôn tập rõ ràng và đạt kết quả cao! Bạn có muốn tôi giải thích chi tiết hơn về cách phân biệt các dạng chuẩn (Normalization) không?

III. Thử nghiệm prompt và so sánh kết quả

1) Kết quả thử nghiệm tác vụ tóm tắt

Phiên bản	Kết quả	Nhận xét
Cơ bản	Tóm tắt ngắn nhưng thiếu phương pháp và ý nghĩa	Nhanh nhưng hời hợt
Cải tiến	Có đủ ý chính, dễ đọc	Tốt hơn rõ rệt
Nâng cao	Có cấu trúc logic, thêm câu hỏi phản biện	Hỗ trợ học sâu tốt nhất

2) Kết quả thử nghiệm tác vụ giải thích khái niệm

Phiên bản	Kết quả	Nhận xét
Cơ bản	Đúng nhưng khá học thuật	Khó cho người mới

Cải tiến	Dễ hiểu hơn, có ví dụ	Phù hợp sinh viên năm nhất
Nâng cao	Rất trực quan, có ví dụ + lỗi sai + bài tập	Hiệu quả học tập cao nhất

3) Kết quả thử nghiệm tác vụ tạo câu hỏi

Phiên bản	Kết quả	Nhận xét
Cơ bản	Câu hỏi đơn giản, chưa phân loại	Chỉ phù hợp ôn nhanh
Cải tiến	Có mức độ rõ hơn	Tốt cho kiểm tra giữa kỳ
Nâng cao	Phân tầng Bloom rất rõ, có lỗi thường sai	Gần chuẩn đề thi thực tế

IV. Phân tích vì sao prompt nâng cao hiệu quả hơn

1) Có vai trò rõ ràng (Role Prompting)

Ví dụ: “Bạn là giảng viên AI”, “Bạn là trợ giảng nghiên cứu”.

Điều này giúp AI chọn giọng điệu, độ sâu kiến thức và cách trình bày phù hợp hơn.

2) Có cấu trúc đầu ra cụ thể

Khi yêu cầu theo mục 1-2-3 hoặc bullet points, AI trả lời logic hơn, dễ đối chiếu với mục tiêu học tập.

3) Có ràng buộc về đối tượng người học

Ví dụ: “cho sinh viên năm nhất”, “cho sinh viên năm 2”.

Điều này giúp AI điều chỉnh độ khó.

4) Kết hợp few-shot / mẫu đầu ra

Khi đưa ví dụ định dạng kết quả, AI ít bị lệch yêu cầu.

5) Tăng chiều sâu bằng câu hỏi phản biện / lỗi thường sai / bài tập tự luyện

Đây là yếu tố giúp prompt nâng cao vượt trội so với prompt cơ bản, vì không chỉ cung cấp thông tin mà còn hỗ trợ ghi nhớ – vận dụng – tự đánh giá.

Kết luận phân tích: Hiệu quả của prompt tăng mạnh khi có đủ 4 yếu tố: vai trò + ngữ cảnh + cấu trúc + đầu ra mong muốn.

V. Tổng hợp nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả

1. Xác định rõ mục tiêu học tập

- Muốn hiểu nhanh
- Muốn học sâu
- Muốn luyện thi

2. Giao vai trò cụ thể cho AI

- Giảng viên
- Trợ giảng
- Chuyên gia môn học

3. Chỉ định cấu trúc đầu ra

- Bullet points
- Bảng
- Theo từng bước
- Theo Bloom taxonomy

4. Nêu rõ đối tượng người học

- Sinh viên năm nhất
- Người mới bắt đầu
- Ôn thi cuối kỳ

5. Bổ sung yêu cầu nâng cao

- Ví dụ thực tế
- Câu hỏi phản biện
- Bài tập tự luyện
- Lỗi sai thường gặp

6. Luôn thử nghiệm và tinh chỉnh

Viết prompt là quá trình lặp: viết → thử → so sánh → cải tiến.

VI. Kết luận

Qua thử nghiệm 9 prompt trên 3 tác vụ học tập, có thể thấy:

- Prompt cơ bản phù hợp cho yêu cầu nhanh
- Prompt cải tiến cho kết quả ổn định
- Prompt nâng cao cho chất lượng tốt nhất và hỗ trợ học sâu

Bài học quan trọng nhất là: prompt càng rõ mục tiêu, càng có cấu trúc và ngữ cảnh, chất lượng phản hồi của AI càng cao.

Báo cáo này đáp ứng đầy đủ các tiêu chí: lựa chọn tác vụ phù hợp, có 3 mức prompt, thử nghiệm – so sánh trực quan, phân tích sâu lý do hiệu quả và tổng hợp nguyên tắc rõ ràng.